

Contrôle n°4 - A

Suites, intégration et systèmes linéaires

Correction

02 avril 2026

Exercice n°1

Dans chaque question, on notera (S) le système proposé puis A (respectivement B) la matrice constituée des coefficients du premier membre (respectivement du second membre) du système (S) et enfin S l'ensemble des solutions de (S).

1) On a

$$\begin{aligned} (A \mid B) &= \left(\begin{array}{cc|c} 5 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 5 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad L_1 \leftrightarrow L_2 \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 6 & -4 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 + 5L_1. \end{aligned}$$

La matrice $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède deux pivots. Donc le système (S) admet un seul et unique couple solution.

De plus, ce système est équivalent à $\begin{cases} -x + y = -1 \\ 6y = -4 \end{cases}$. D'où $y = -\frac{2}{3}$ puis $x = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$. Ainsi,

$$S = \left\{ \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right) \right\}.$$

2) On a

$$\begin{aligned} (A \mid B) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & -6 & -2 & 7 \\ 3 & 4 & 3 & 27 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -2 & 7 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 3 & 4 & 3 & 27 \end{array} \right) \quad L_1 \leftrightarrow L_2 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -2 & 7 \\ 0 & 15 & 5 & -5 \\ 0 & 22 & 9 & 6 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{array} \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -2 & 7 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 22 & 9 & 6 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow \frac{1}{5}L_2 \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -6 & -2 & 7 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & 40 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow 3L_3 - 22L_2. \end{aligned}$$

La matrice $\begin{pmatrix} 1 & -6 & -2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ est échelonnée et possède trois pivots. Donc le système (S) admet un seul et unique triplet

solution. De plus, ce système est équivalent à $\begin{cases} x - 6y - 2z = 7 \\ 3y + z = -1 \\ 5z = 40 \end{cases}$. D'où $z = 8$ puis $y = \frac{-1-8}{3} = -3$ et enfin

$x = 6 \times (-3) + 2 \times 8 + 7 = 5$. Ainsi,

$$S = \{(5, -3, 8)\}.$$

Exercice n°2

1) Le vecteur $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (D). Donc une équation cartésienne de (D) est : $x - y = c$ où c est un réel à déterminer. Comme le point $A = (2, 1)$ appartient à la droite (D), il vient $c = 2 - 1 = 1$.

Une équation cartésienne de la droite (D) est : $x - y = 1$.

Ensuite, comme $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (D), on en déduit que $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (D). De plus, on sait que (D) passe par le point $A = (2, 1)$.

Un système d'équations paramétriques de la droite (D) est : $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

2) Tout d'abord, on a

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -6 - (-5) \\ 4 - 3 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} -5 - (-5) \\ 6 - 3 \\ 1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

De plus, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont clairement non colinéaires. Par conséquent, le plan (P) est le plan passant (par exemple) par le point A et dirigé par les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Un système d'équations paramétriques du plan (P) est : $\begin{cases} x = -5 - s \\ y = 3 + s + 3t \\ z = s + t \end{cases}, (s, t) \in \mathbb{R}^2.$

Soit $M = (x, y, z)$ un point de $\mathbb{R}^3$.

$$M \in (P) \Leftrightarrow \exists (s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} x = -5 - s \\ y = 3 + s + 3t \\ z = s + t \end{cases} \Leftrightarrow \exists (s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} -s = x + 5 \\ s + 3t = y - 3 \\ s + t = z \end{cases}.$$

Échelonons ce dernier système. Posons alors $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ puis $B = \begin{pmatrix} x+5 \\ y-3 \\ z \end{pmatrix}$. On a

$$\begin{aligned} (A \mid B) &= \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & x+5 \\ 1 & 3 & y-3 \\ 1 & 1 & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & x+5 \\ 0 & 3 & x+y+2 \\ 0 & 1 & x+z+5 \end{array} \right) \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \end{array} \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & x+5 \\ 0 & 1 & x+z+5 \\ 0 & 3 & x+y+2 \end{array} \right) L_2 \leftrightarrow L_3 \\ &\sim \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 0 & x+5 \\ 0 & 1 & x+z+5 \\ 0 & 0 & -2x+y-3z-13 \end{array} \right) L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2. \end{aligned}$$

On en déduit que

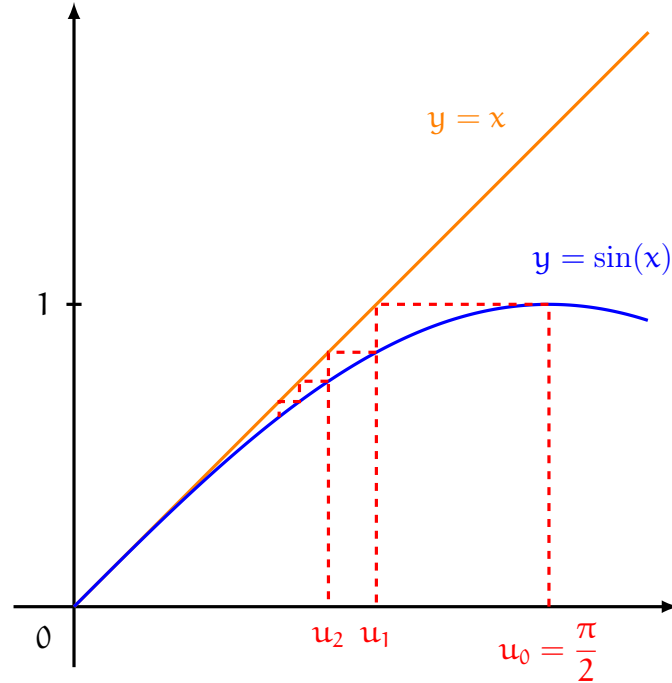
$$M \in (P) \Leftrightarrow \exists (s, t) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{cases} -s = x + 5 \\ t = x + z + 5 \\ 0 = -2x + y - 3z - 13 \end{cases}.$$

Mais alors, ce dernier système est compatible si et seulement si $-2x + y - 3z - 13 = 0$.

Une équation cartésienne du plan (P) est : $-2x + y - 3z = 13$.

Exercice n°3

1) Représentation graphique de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$



2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $0 < u_n \leq \frac{\pi}{2}$.

- Par hypothèse, on a $0 < u_0 = \frac{\pi}{2} \leq \frac{\pi}{2}$. Donc la propriété $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété $\mathcal{P}(n)$ est vraie et montrons que la propriété $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Par hypothèse de récurrence, $0 < u_n \leq \frac{\pi}{2}$. Ensuite, la stricte croissance de la fonction sinus sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ fournit

$$\sin(0) < \sin(u_n) \leq \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

ou encore

$$0 < u_{n+1} \leq 1 \leq \frac{\pi}{2}.$$

Donc la propriété $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

- On a montré par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n \leq \frac{\pi}{2}.$$

3) a) Pour tout $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, on pose $f(x) = x - \sin(x)$. La fonction f est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$,

$$f'(x) = 1 - \cos(x) > 0.$$

Donc la fonction f est strictement croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. En particulier, pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $f(x) > f(0)$ ou encore $x - \sin(x) > 0$ et donc $\sin(x) < x$.

$$\forall x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[, \sin(x) < x.$$

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ (d'après la question 2)) et donc la question 3) a) entraîne que $u_{n+1} = \sin(u_n) < u_n$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.

4) D'après les questions **2)** et **3) b)**, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée (par 0). Donc la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Notons ℓ sa limite.

D'une part, on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 < u_n \leq \frac{\pi}{2}$. Lorsque n tend vers $+\infty$, on obtient $0 \leq \ell \leq \frac{\pi}{2}$. D'autre part, on sait aussi que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sin(u_n)$. Lorsque n tend vers $+\infty$, par continuité de la fonction sinus en ℓ , on en déduit que $\ell = \sin(\ell)$.

En résumé, ℓ est un réel appartenant à l'intervalle $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et vérifiant l'égalité $\sin(\ell) = \ell$. En tenant compte de la question **3) a)**, ceci impose nécessairement que $\ell = 0$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente, de limite nulle.